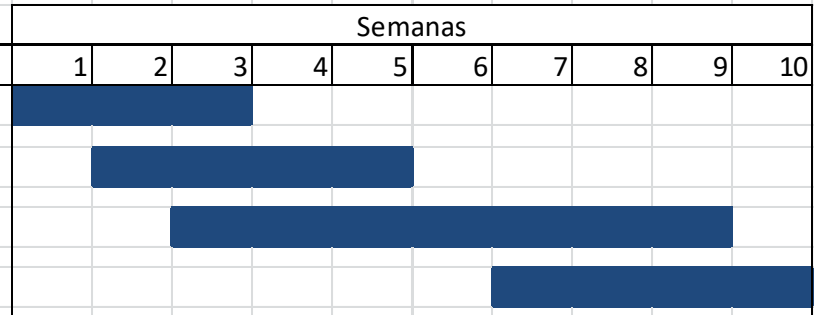
Ejemplo Control de Proyectos

La Carta Gannt corresponde a la construccion de un edificio:

	Duracion	Presupuesto	Semanas 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacion de Faenas	3	900,000										
Excavacion	4	2,000,000										
Obra Gruesa	7	7,000,000										
Terminaciones	4	6,000,000										
		15,900,000										



Se hace un primer control de avance al termino de la quinta semana, el cual arroja las siguientes antecedentes:

- La instalación de faenas está terminada y tuvo un costo final de $1.200.000.

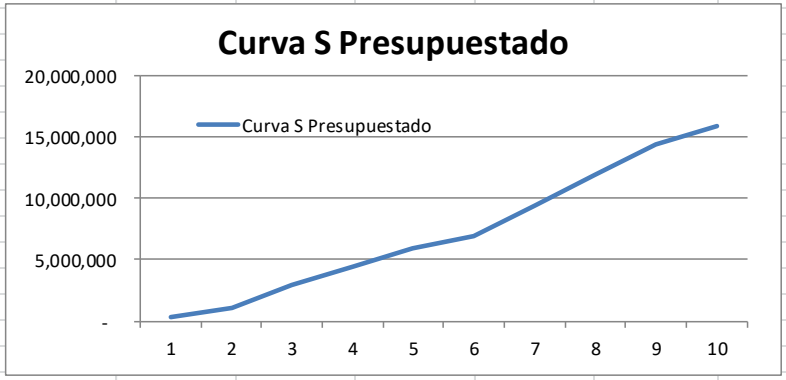
- La excavación tuvo un aumento del 50% en su cubicación, manteniendo el precio unitario. Esta partida lleva un avance de 2/3 respecto de su nueva cubicación, con un costo de $1.800.000.

- La partida obra gruesa lleva un avance de 20% con un costo a la fecha de $1.000.000.

- La actividad de terminacionesaun no se ha iniciado.

FLUJO DEL PRESUPUESTADO

			Semanas									
	Duracion	Presupuesto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacion de Faenas	3	900,000										
			300,000	300,000	300,000							
Excavacion	4	3,000,000										
				750,000	750,000	750,000	750,000					
Obra Gruesa	7	7,000,000										
					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
Terminaciones	4	6,000,000										
									1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		16,900,000	300,000	1,050,000	2,050,000	1,750,000	1,750,000	1,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,500,000
			300,000	1,350,000	3,400,000	5,150,000	6,900,000	7,900,000	10,400,000	12,900,000	15,400,000	16,900,000



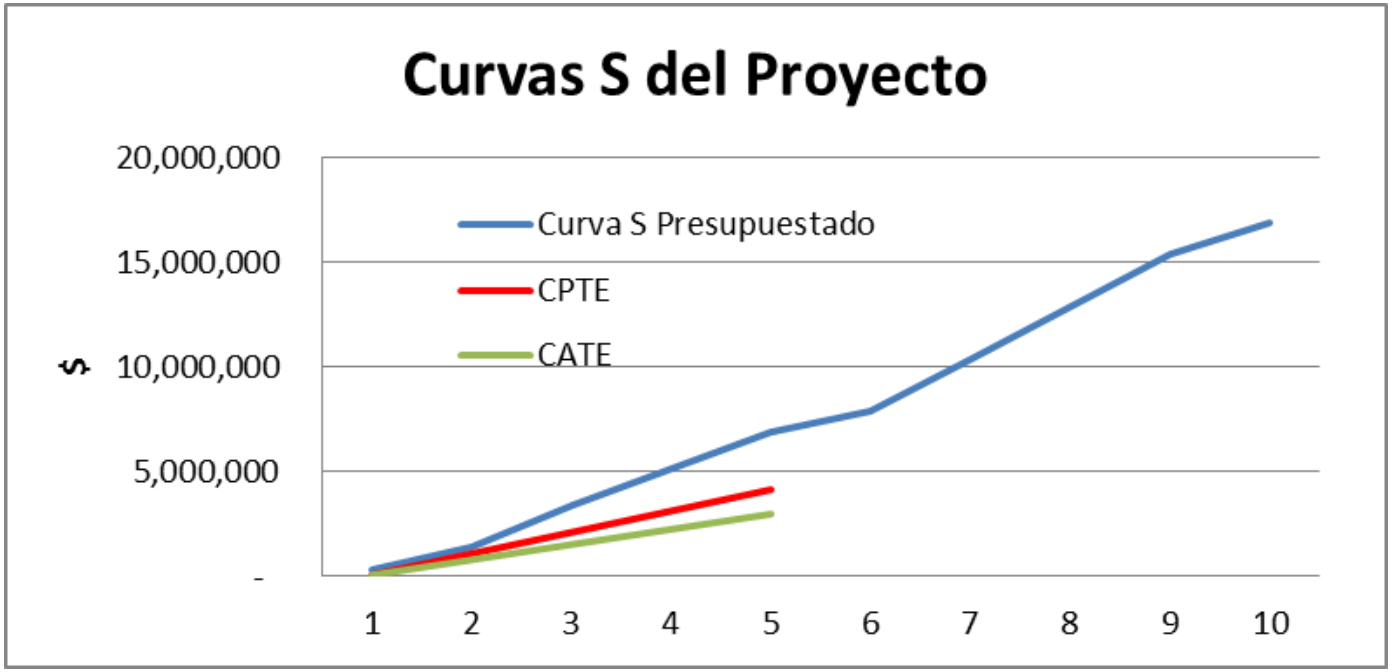
ESTADO DE AVANCE SEMANA 5

NOMBRE DE LA OBRA	:	**Construcción Edificio**
UBICACIÓN	:	Valparaíso - V Región
CONTRATISTA	:	Constructora ABC
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	:	
MONTO DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 21,125,000
MODIFICACIONES AL CONTRATO	:	
REAJUSTE AL CONTRATO	:	
MONTO TOTAL.	:	$ 21,125,000
PLAZO	:	10 semanas
AVANCE A LA FECHA:	:	5 semanas
AVANCE (%)	:	29.59%
ESTADO DE AVANCE AL	**:**	

				Presupuesto Contratista		EJECUTADO A LA FECHA		EP ANTERIOR	TOTAL AVANCE PRESENTE EP	Costo a la Fecha
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario $**	**Total $**	**Cantidad**	**$**	**$**	**$**	**$**
01	**Instalación de Faenas**	gl	1	900,000	900,000	1	900,000		900,000	1,200,000
02	Excavación	m3	300	10,000	3,000,000	200	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000
03	**Obra Gruesa**	m3	140	50,000	7,000,000	42	2,100,000		2,100,000	1,000,000
04	Terminaciones	gl	1	6,000,000	6,000,000	0	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				**16,900,000**		**5,000,000**		**5,000,000**	**4,000,000**
	15% de Gastos Generales				2,535,000		750,000		750,000	
	10% de Utilidades				1,690,000		500,000		500,000	
	TOTAL PRESUPUESTO				**21,125,000**		**6,250,000**		**6,250,000**	

Control de Costos

	Fecha control:	Semana 5				
Actividad		**CATE**	**CPTE**	**CPTP**	**IDP**	**IDC**
01	**Instalacion de Faenas**	1,200,000	900,000	900,000	1.00	0.75
02	Excavacion	1,800,000	2,000,000	3,000,000	0.67	1.11
03	**Obra Gruesa**	1,200,000	2,100,000	3,000,000	0.70	1.75
04	Terminaciones	-	-	-		
	TOTAL	**3,000,000**	**4,100,000**	**6,000,000**	0.68	1.37


Curvas S del Proyecto
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
$
Curva S Presupuestado
CPTE
CATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

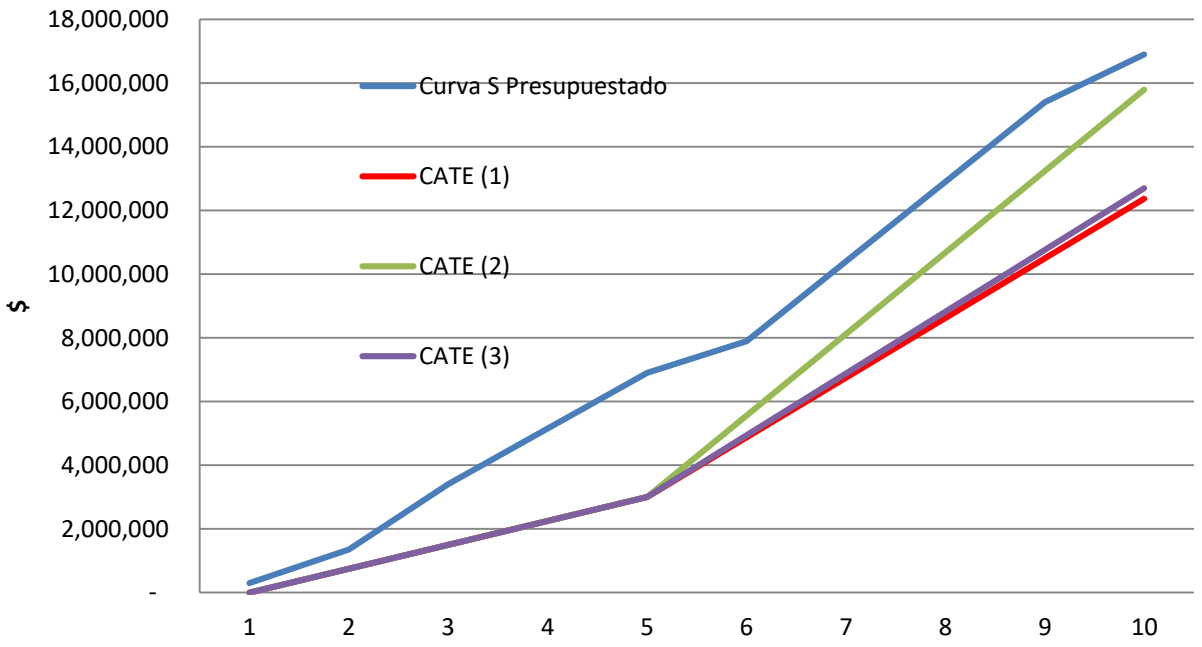
Varianza del Programa				
	VP = CPTE - CPTP =	- 1,900,000		
Como este valor es negativo se deduce que se ha ralizado menos trabajo que el presupuestado.				
El proyecto esta atrasado				
Indice de desempeño de programa				
	IDP = CPTE / CPTP =	0.68		
Varianza de Costo				
	VC = CPTE - CATE =	1,100,000		
Como el valor es negativo indica que se ha gastado mas de lo presupuestado.				
El proyecto esta saliendo mas caro.				
Indice de desempeño de costo				
	IDC = CPTE / CATE =	1.37		

Estimacion para terminar		
Primer Criterio: El proyecto se desarrolla de la misma forma como se ha desarrollado hasta ahora. (CATE(1))		
Si el proyecto seguira de manera similar, el costo faltante seria:		
	EPT = (CT - CPTE) / IDC =	9,365,854
Por lo tanto en costo actual estimado total seria:		
	EAT = CATE + EPT =	12,365,854
Resultado esperado al termino del Proyecto:		
	(-) Costo Directo estimado (EAT) =	12,365,854
	(-) Gastos Generales + Utilidad	2,535,000
	(+) Presupuesto del Proyecto =	21,125,000
	Resultado Esperado	**6,224,146**
El Proyecto estaria ganando plata. Mas que la presupuestada		

Estimacion para terminar		
Segundo Criterio: El Proyecto se desarrolla según se habia presupuestado inicialmente. (CATE(2))		
Si el proyecto seguira de manera similar, el costo faltante seria:		
	EPT = CT - CPTE	12,800,000
Por lo tanto en costo actual estimado total seria:		
	EAT = CATE + EPT =	15,800,000
Resultado esperado al termino del Proyecto:		
	(-) Costo Directo estimado (EAT) =	15,800,000
	(-) Gastos Generales + Utilidad	2,535,000
	(+) Presupuesto del Proyecto =	21,125,000
	Resultado Esperado	**2,790,000**
El Proyecto estaria ganando plata. Pero no la presupuestada		

Estimacion para terminar		
Tercer Criterio: El presupuesto al termino se calcula a		
partir del costo remanente de cada actividad. (CATE(3))		
	(CATE/Avance a la fecha) * Avance remanente	
Costos Remanentes:		
Instalacion de Faenas = Terminada		
Excavacion =	900,000	
Obra Gruesa =	2,800,000	
Terminaciones =	6,000,000	
EPT =	9,700,000	
EAT = CATE +EPT	12,700,000	
Resultado esperado al termino del Proyecto:		
	(-) Costo Directo estimado (EAT) =	12,700,000
	(-) Gastos Generales =	2,535,000
	(+) Presupuesto del Proyecto =	21,125,000
	Resultado Esperado	**5,890,000**
El Proyecto estaria ganando plata. Mas de lo Presupuestado		

Estimación al Termino



Control de Una Actividad

Obra Gruesa

Control de Costos

Fecha control: **Semana 5**

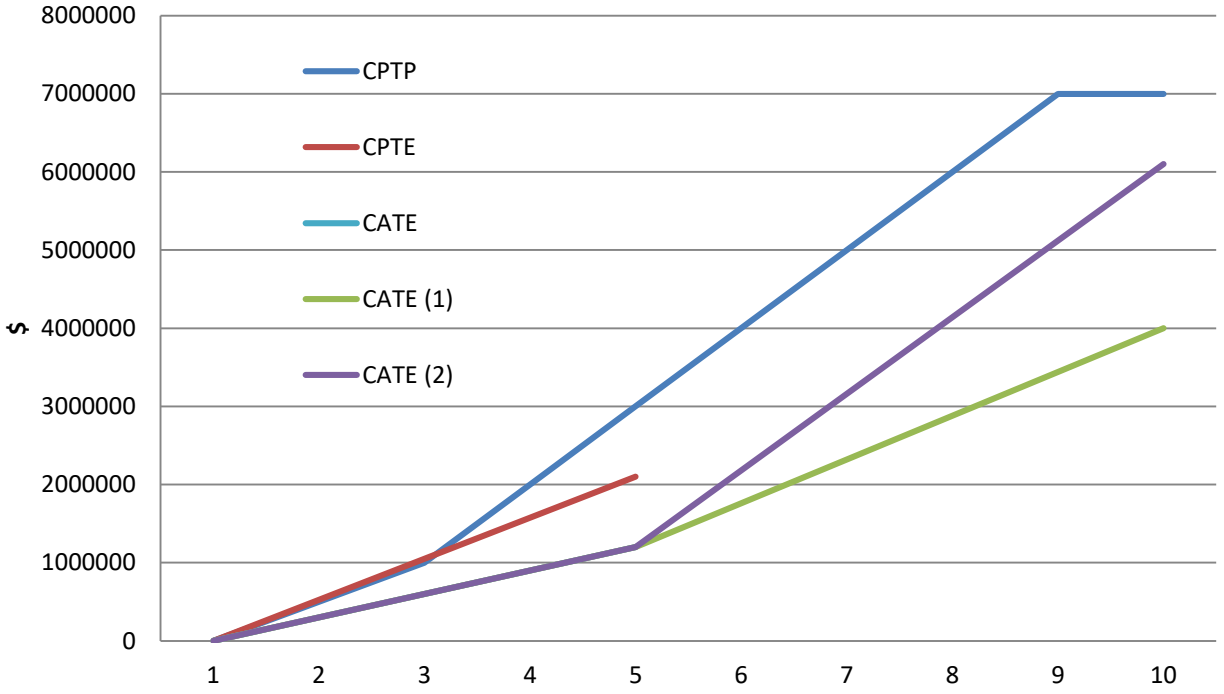
Actividad		CATE	CPTE	CPTP	IDP	IDC
03	**Obra Gruesa**	1,200,000	2,100,000	3,000,000	0.70	1.75

Varianza de la Actividad				
	VP = CPTE - CPTP =	- 900,000		
Como este valor es negativo se deduce que se ha ralizado menos trabajo que el presupuestado.				
La actividad esta atrasado				
Indice de desempeño de programa				
	IDP = CPTE / CPTP =	0.70		
Varianza de Costo				
	VC = CPTE - CATE =	900,000		
Como el valor es positivo indica que se ha gastado menos de lo presupuestado.				
La actividad esta saliendo mas barata.				
Indice de desempeño de costo				
	IDC = CPTE / CATE =	1.75		

Estimacion para terminar		
Primer Criterio: La actividad se desarrolla de la misma		
forma como se ha desarrollado hasta ahora.		
Si el proyecto seguira de manera similar, el costo faltante seria:		
	EPT = (CT - CPTE) / IDC =	2,800,000
Por lo tanto en costo actual estimado total seria:		
	EAT = CATE + EPT =	4,000,000
Resultado esperado al termino del Proyecto:		
	(-) Costo Directo estimado (EAT) =	4,000,000
La actividad saldria mas barata que lo presupuestado.		

Estimacion para terminar		
Segundo Criterio: La actividad se desarrolla según se habia		
presupuestado inicialmente.		
Si la actividad seguirera de manera similar, el costo faltante seria:		
	EPT = CT - CPTE	4,900,000
Por lo tanto en costo actual estimado total seria:		
	EAT = CATE + EPT =	6,100,000
Resultado esperado al termino de la actividad:		
	(-) Costo Directo estimado (EAT) =	6,100,000
La actividad estaria saliendo mas barata que lo presupuestado		

Curva S Actividad: Obra Gruesa



Control de Costos:

- Es una herramienta de gran importancia para el adecuado desarrollo de un Proyecto.

- Los aspectos esenciales de este control son la obtención de información, u el análisis y control de costos.

- La obtención de información de costos se refiere principalmente a conocer que es lo que se debe hacer, que es lo que esta hecho y que queda por hacer.

- El análisis y control se refiere a conocer oportunamente lo que esta mal y por que, tomar acciones correctivas y controlar los resultados de las acciones correctivas.

- La curva S representa el avance acumulado del trabajo que debe ser realizado en un proyecto a lo largo del tiempo.

- Esta curva es una herramienta que permite comparar el avance real del proyecto con el avance esperado, para una determinada fecha de control.

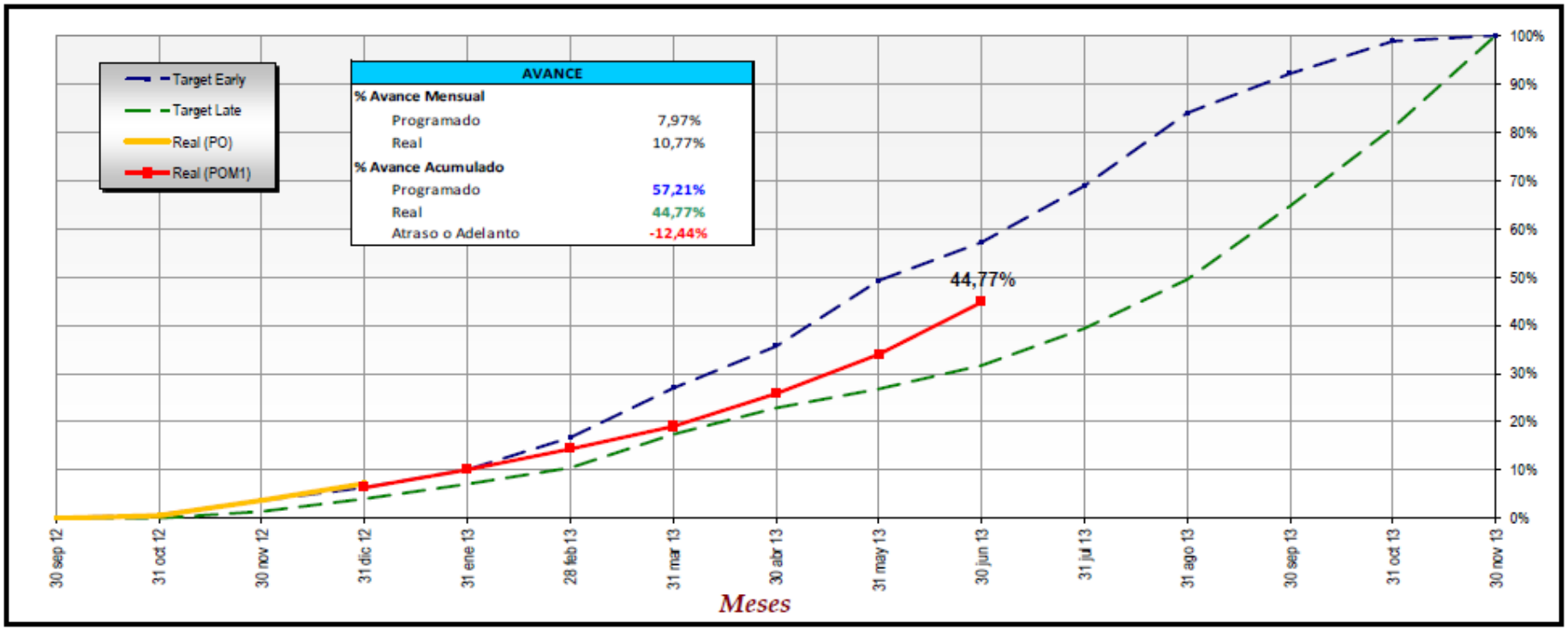
Para lograr esto, se utiliza el Método del Valor Ganado, donde se definen las siguientes variables:

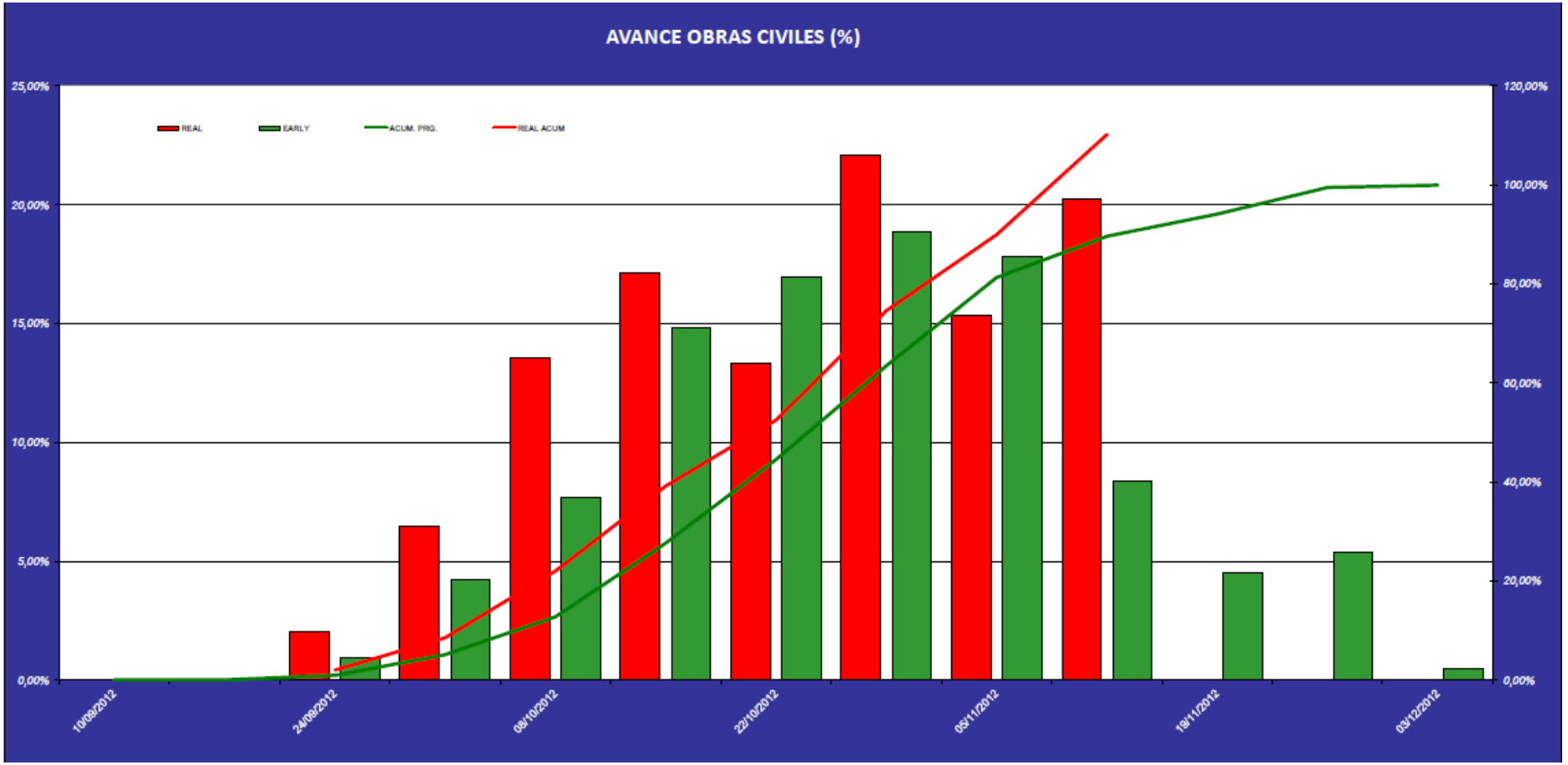
- Presupuesto al Termino (PAT)
- Estimación al Termino (EAT)
- Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP)
- Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado o valor ganado (CPTE)
- Costo Actual del Trabajo Ejecutado (CATE)
- Estimación Para Terminar (EPT)

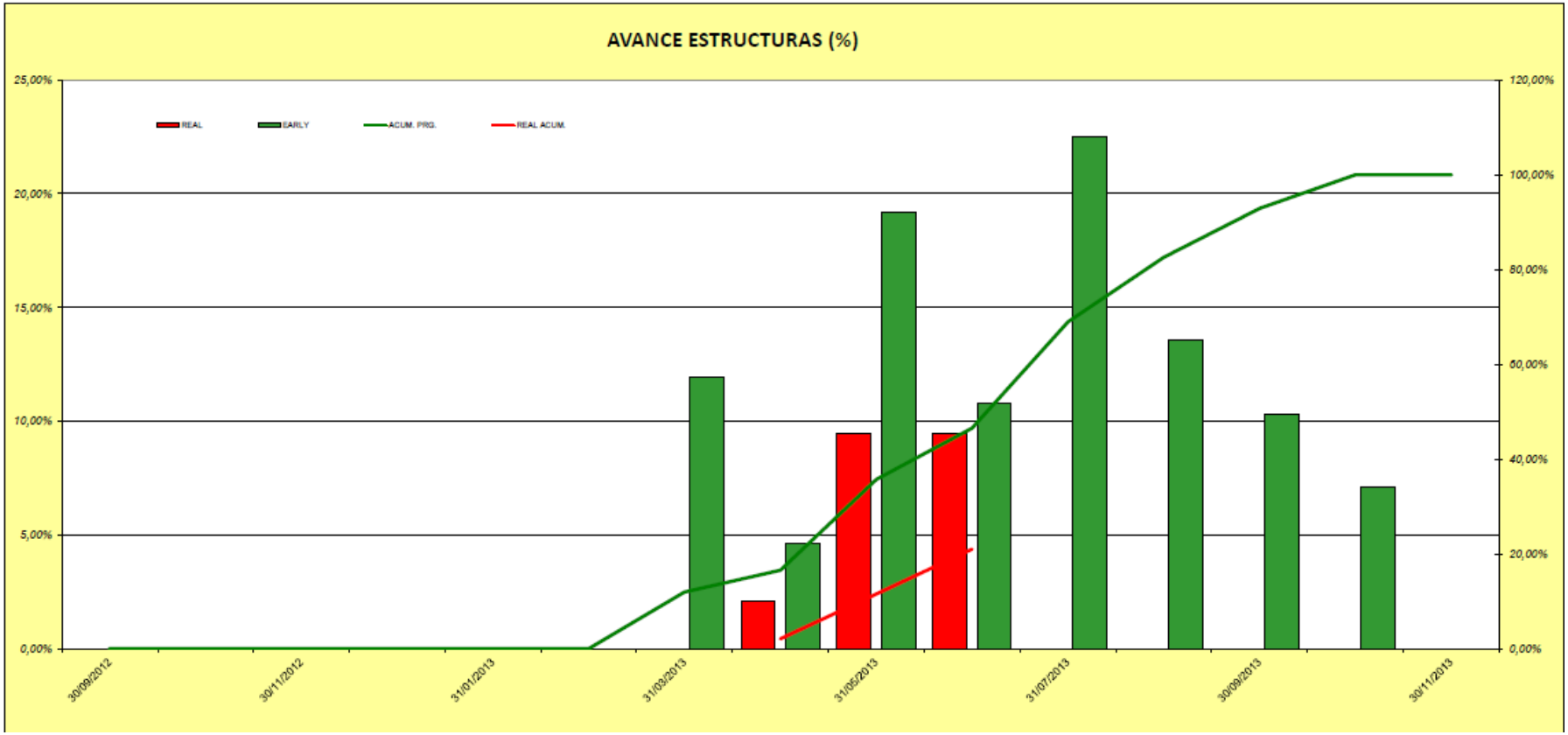
- El concepto de valor Ganado permite determinar el porcentaje global de avance del proyecto o de una combinación de actividades diferentes, y desarrollar otras evaluaciones del estado del proyecto.

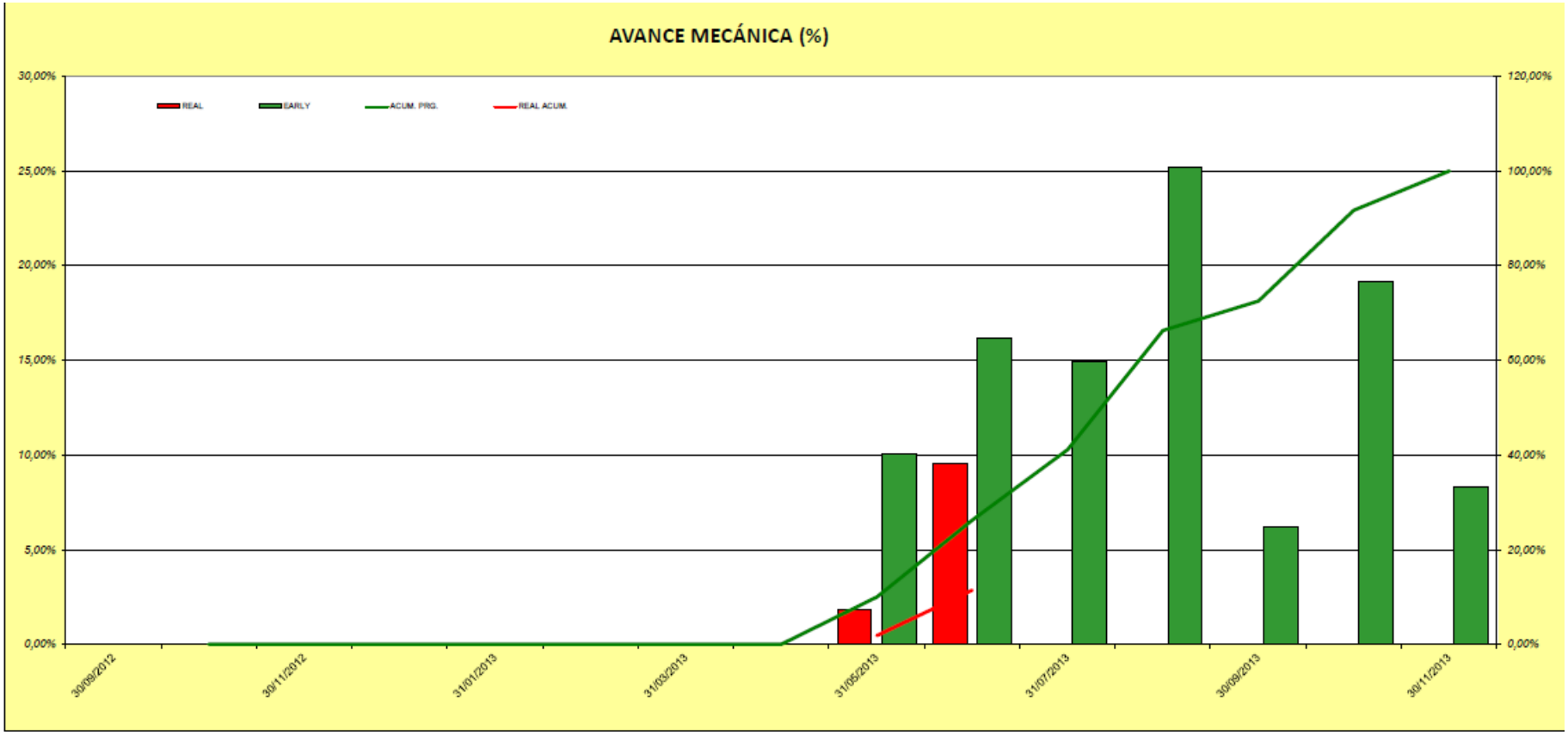
- El Valor Ganado se basa en el presupuesto del Proyecto, el cual normalmente es expresado tanto en unidades monetarias con en HH.

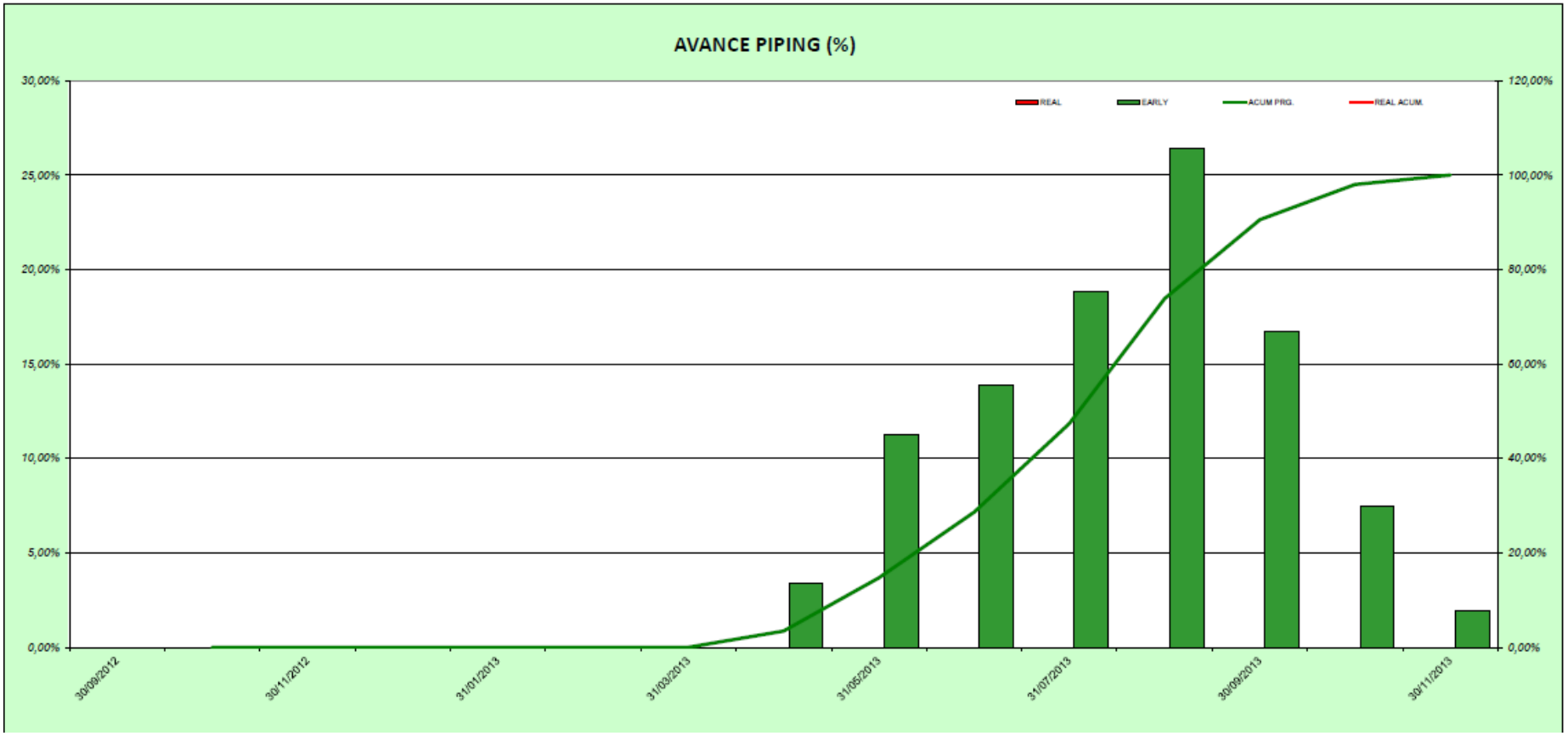
GRÁFICO DE AVANCE CONSTRUCCIÓN

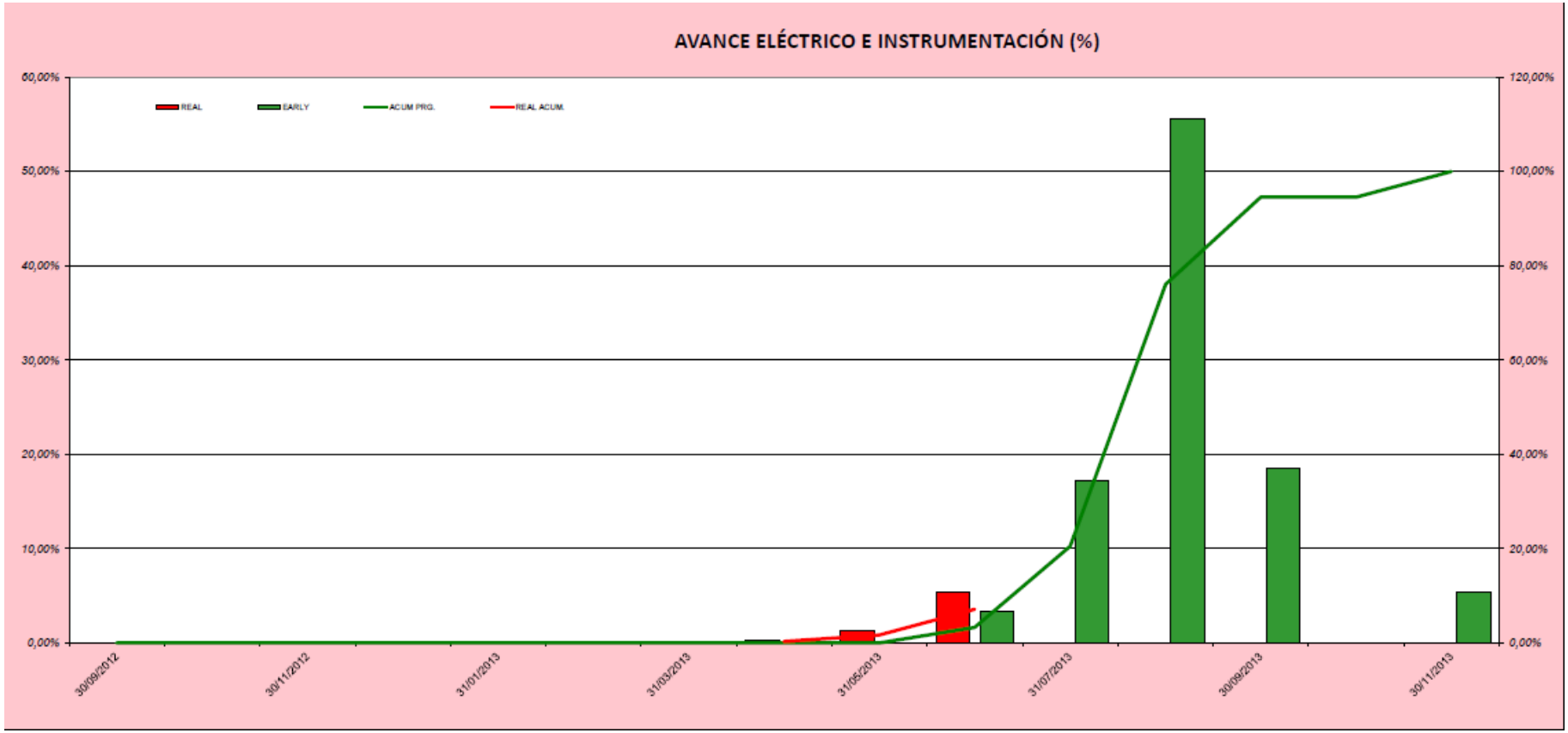



AVANCE OBRAS CIVILES (%)
REAL
EARLY
ACUM. PRG.
REAL ACUM
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
10/09/2012
24/09/2012
08/10/2012
22/10/2012
05/11/2012
19/11/2012
03/12/2012


AVANCE ESTRUCTURAS (%)
REAL
EARLY
ACUM. PRG.
REAL ACUM.
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
30/09/2012
30/11/2012
31/01/2013
31/03/2013
31/05/2013
31/07/2013
30/09/2013
30/11/2013


AVANCE MECÁNICA (%)
REAL
EARLY
ACUM. PRG.
REAL ACUM.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
30/09/2012
30/11/2012
31/01/2013
31/03/2013
31/05/2013
31/07/2013
30/09/2013
30/11/2013


AVANCE PIPING (%)
REAL
EARLY
ACUM PRG.
REAL ACUM.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
30/09/2012
30/11/2012
31/01/2013
31/03/2013
31/05/2013
31/07/2013
30/09/2013
30/11/2013


AVANCE ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN (%)
REAL
EARLY
ACUM PRG.
REAL ACUM.
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
30/09/2012
30/11/2012
31/01/2013
31/03/2013
31/05/2013
31/07/2013
30/09/2013
39/11/2013